Đạo hàm và gradient

Đổi tham số theo hướng nào thì loss giảm

Tăng hay giảm ?

- Model , đặt thì sai nhiều.
- Một trọng số thì thử được từng giá trị.
- Hàng triệu trọng số thì không.
- Cần biết: nhích một chút, loss đổi bao nhiêu?

CÂU HỎI XUYÊN SUỐT

Khi đổi một tham số một chút, loss đổi bao nhiêu, và nên đổi theo hướng nào?

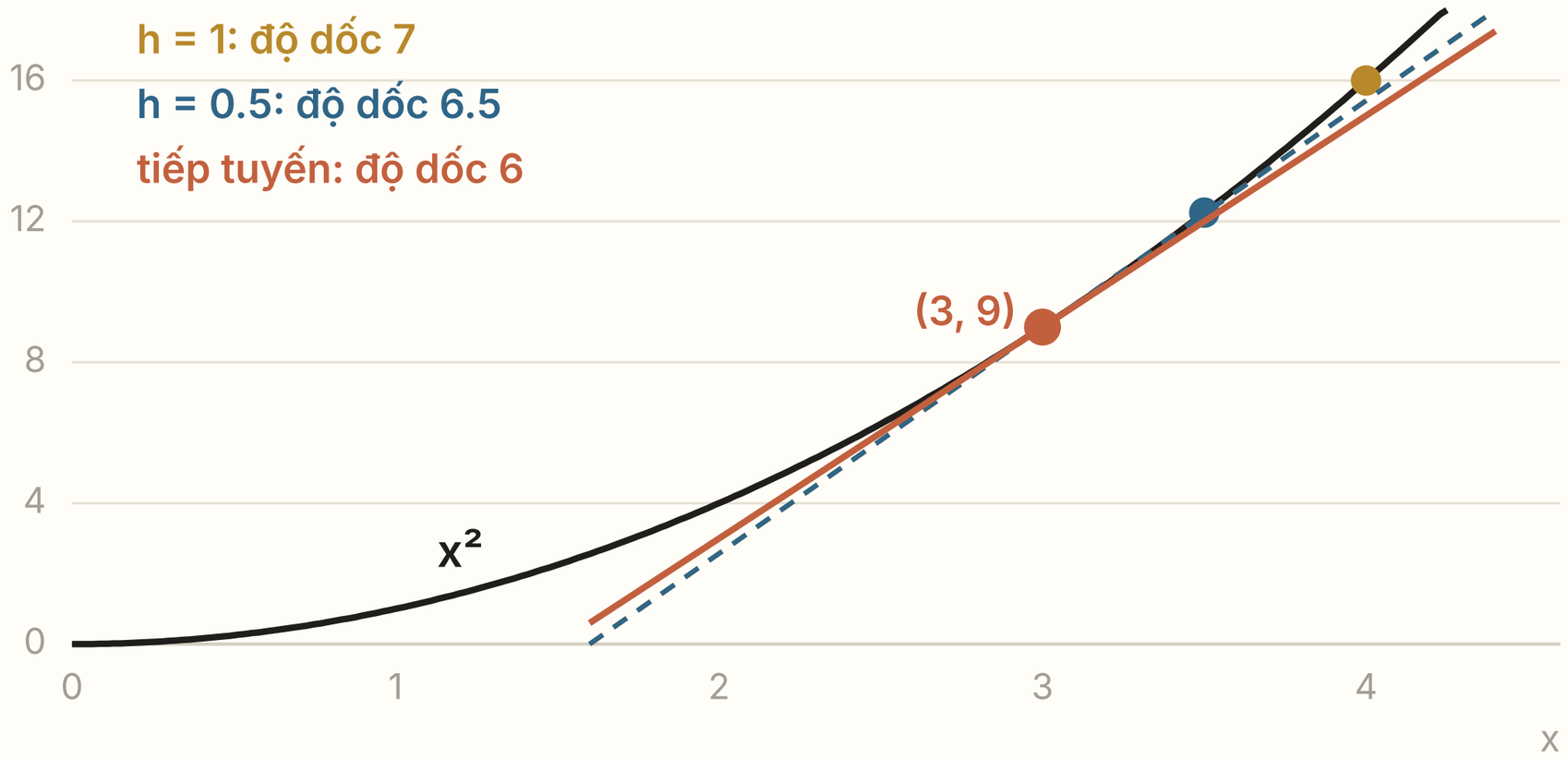
Mục tiêu buổi này

- Hiểu đạo hàm là độ dốc tại một điểm; xấp xỉ bằng sai phân.
- Tính đạo hàm đa thức, , , hàm hợp.
- Tính gradient của hàm nhiều biến, nói được hướng của nó.
- Chạy gradient descent, nhận ra learning rate quá lớn, kiểm gradient.

01

Đạo hàm

Độ dốc tại một điểm



Đường nối hai điểm xoay về tiếp tuyến khi h nhỏ dần; độ dốc tiến về f′(3) = 6.

Cho nhỏ dần

tại :

nhích thì nhích khoảng .

Dương: đang lên. Âm: đang xuống. Bằng 0: nằm ngang.

KẾT QUẢ

```
1 7.0
0.1 6.1
0.01 6.01
0.001 6.001
```

Tay: .

HỎI NHANH

. Tăng từ 2 lên 2.01 thì thay đổi khoảng bao nhiêu?

A Tăng khoảng 0.03

B Giảm khoảng 0.03

C Giảm khoảng 3

D Không đổi, vì 0.01 quá nhỏ

Quy tắc tính đạo hàm

Hàm	Đạo hàm
hằng số	

Kiểm tại bằng sai phân trung tâm:

Hàm	Công thức	Sai phân
	12.000000	12.000000
	7.389056	7.389056
	0.500000	0.500000

HỎI NHANH

. bằng bao nhiêu?

A

B

C

D

02

Quy tắc chuỗi

Tích các tốc độ đổi

:

.

Backpropagation ở chương 3 là quy tắc chuỗi làm có hệ thống.

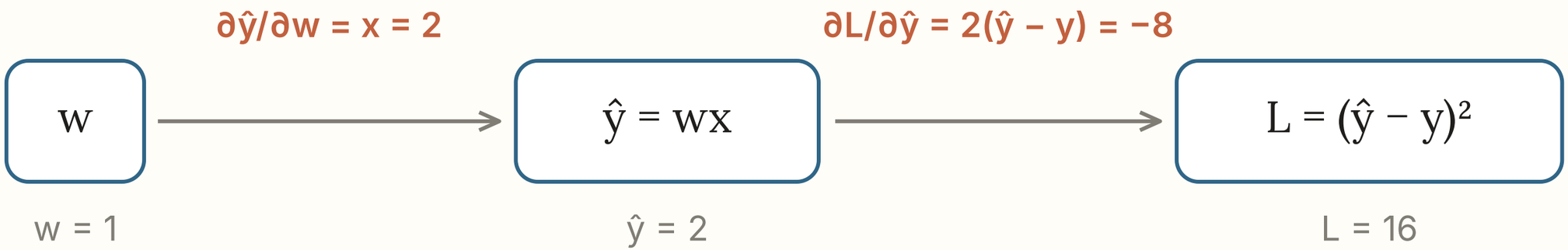
Sigmoid:

KẾT QUẢ

```
0.0 0.25 0.25
2.0 0.105 0.105
5.0 0.0066 0.0066
```

Nhân nhiều thừa số : gradient lớp đầu nhỏ dần.

Từ tới loss



$$\partial L/\partial w = 2 \cdot (-8) = -16$$

Từ w tới loss qua hai bước; đạo hàm của loss theo w là tích đạo hàm của từng bước.

HỎI NHANH

với , và . bằng bao nhiêu, và nên đổi theo hướng nào?

A ; tăng

B ; giảm

C ; giảm

D ; tăng

03

Gradient

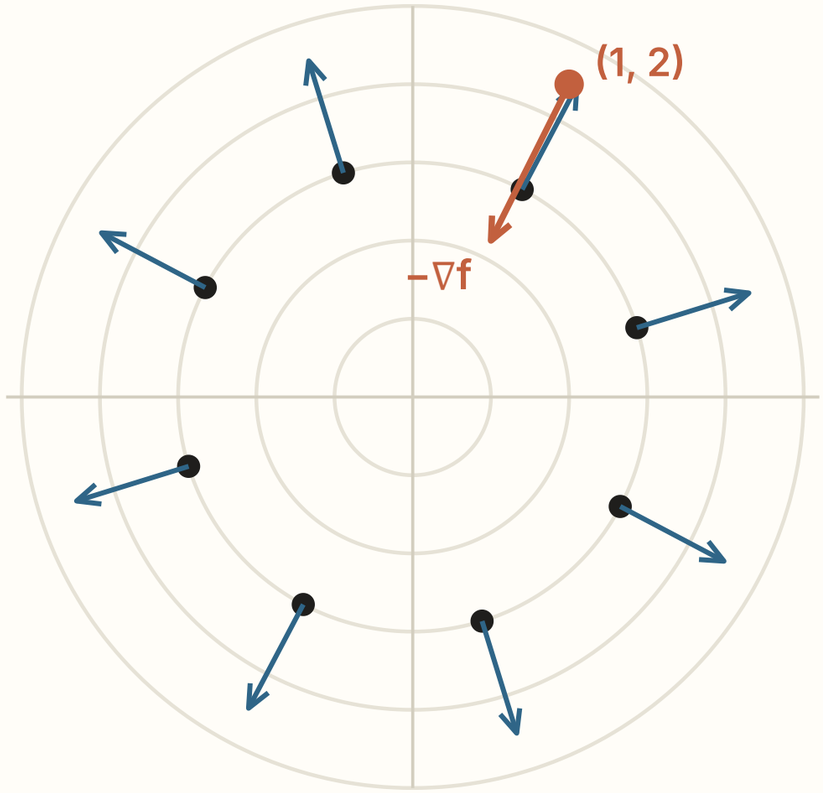
Đạo hàm riêng

:

Coi biến kia là hằng số.

- : hướng tăng nhanh nhất.
- : hướng giảm nhanh nhất.

Gradient trên cái bát



∇f = (2x, 2y)

chỉ ra xa đáy

Bát $x^2 + y^2$: gradient (2x, 2y) chỉ ra xa đáy, vuông góc với các vòng đồng mức; −∇f chỉ về đáy.

HỎI NHANH

. Gradient tại là gì?

A

B

C

D

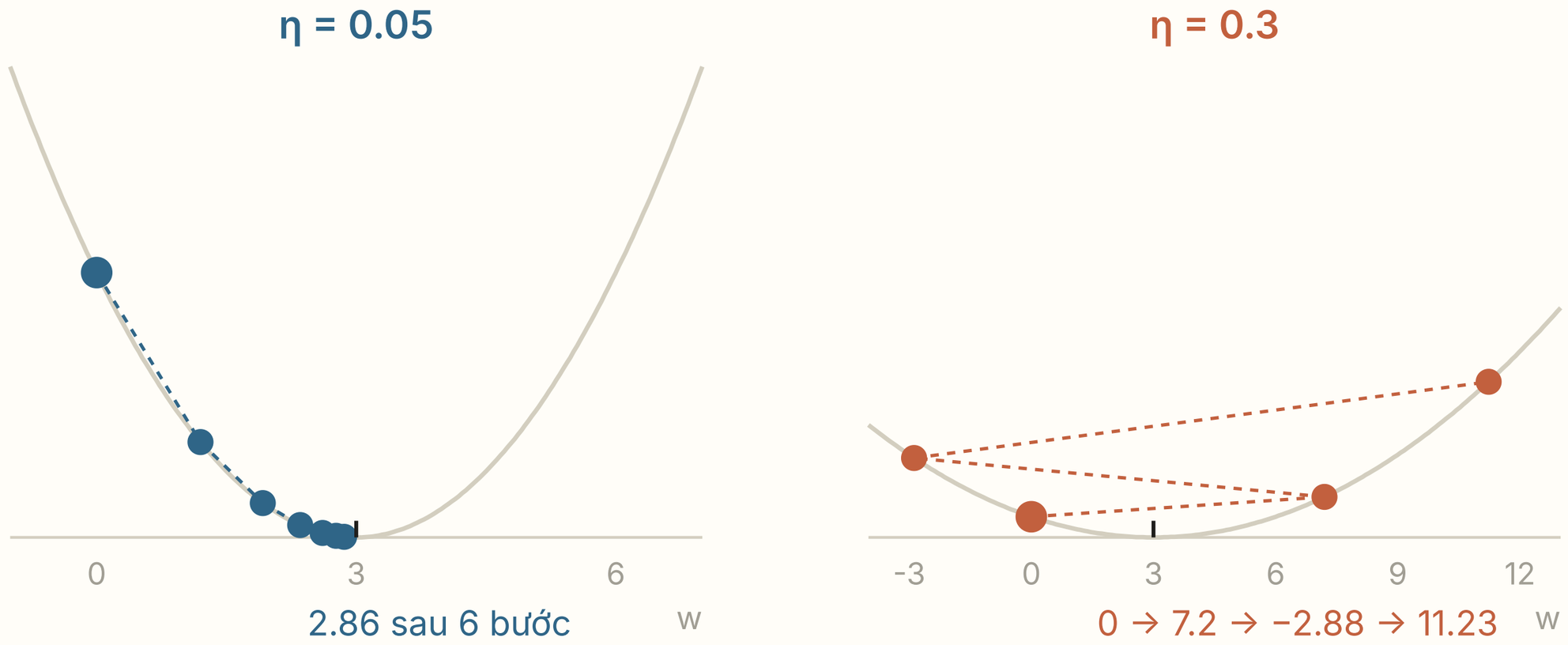
04

Gradient descent

Đi một bước ngược gradient

là learning rate: độ dài mỗi bước.

vừa và quá lớn



Learning rate 0.05 đi dần xuống đáy w = 3; learning rate 0.3 nhảy qua đáy và văng ra xa hơn sau mỗi bước.

HỎI NHANH

Huấn luyện một model, loss sau mỗi epoch là 2.1, 5.8, 31.4, 260.0, rồi nan. Nên thử gì trước?

A Giảm learning rate

B Tăng learning rate cho nhanh tới đáy

C Huấn luyện thêm nhiều epoch

D Bỏ bớt dữ liệu train

Kiểm gradient bằng sai phân

MSE tuyến tính:

—

Shape: , mỗi trọng số một số.

KẾT QUẢ

```
[ 1.753666  1.112768 -0.48581 ]
[ 1.753666  1.112768 -0.48581 ]
đúng: 3.1e-11   quên số 2: 3.3e-01
```

Công thức sai lộ ngay. PyTorch: `gradcheck`.

HỎI NHANH

Kiểm gradient tự viết bằng sai phân, sai số tương đối ra . Nhiều khả năng do đâu?

A Bình thường, vì sai phân luôn chỉ là xấp xỉ

B Phải giảm xuống cho chính xác hơn

C Công thức gradient tự viết nhiều khả năng sai

D Learning rate đang đặt quá lớn

Tính tay một bước

, mẫu và , , .

- Sai số , ; loss .
- Gradient: trung bình của và là .
- ; loss còn .

KẾT QUẢ

```
0 0.0 14.5 -12.0
1 1.2 3.7 -6.0
2 1.8 1.0 -3.0
```

Đáp án tốt nhất , nơi đạo hàm bằng 0.

Khi đi thi

- **Cập nhật ngược dấu gradient.**
- **Viết chuỗi ra trước** rồi nhân đạo hàm từng bước.
- **Gradient có đúng shape của tham số.**
- **Tự viết gradient thì kiểm sai phân**, .
- **Loss tăng vọt hay** nan: giảm learning rate trước.

05

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Quy tắc chuỗi nói — bằng gì?

A

B

C

D

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 39

LUYỆN ĐỀ 2

Trong gradient descent, vector âm của gradient, , chỉ về đâu?

A Hướng làm loss giảm nhanh nhất

B Hướng làm loss tăng nhanh nhất

C Thẳng tới điểm cực tiểu của loss

D Một điểm yên ngựa của loss

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 44

LUYỆN ĐỀ 3

Với và , bằng gì?

A

B

C

D

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 46

Chốt buổi học

Đạo hàm là độ dốc · chuỗi thì nhân · gradient chỉ hướng lên · bước ngược gradient

Bài 0.7 hỏi: dữ liệu ngẫu nhiên thì điểm số dao động bao nhiêu?

Làm **10 câu cuối bài** và chạy lại notebook từ đầu.